電子病歷期末報告

412570235 陳亮筠
412570182 閻宇虹
412570429 顏詩蓉
412570376 周映妤

by Group13

TABLE OF CONTENT

01 PROJECT PREVIEW

02 新增C

03 查詢R

04 修改U

05 刪除D

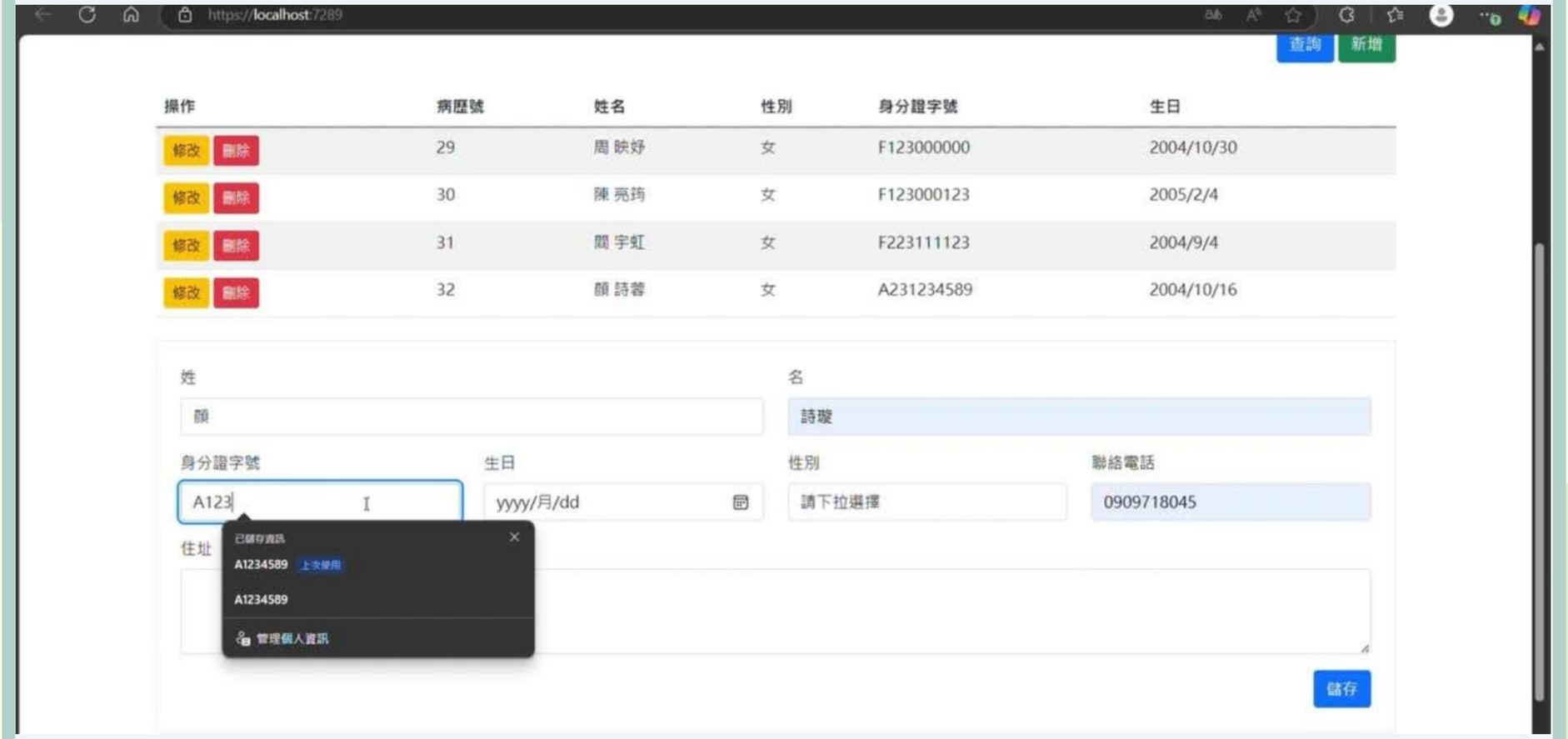
06 額外功能

07 CONCLUSION

BACK

NEXT

01. CRUD


https://localhost:7289
查詢
新增
操作
病歷號
姓名
性別
身分證字號
生日
修改 刪除
29 周 映妤 女 F123000000 2004/10/30
30 陳 亮筠 女 F123000123 2005/2/4
31 閻 宇虹 女 F223111123 2004/9/4
32 顏 詩蓉 女 A231234589 2004/10/16
姓
顏
名
詩璇
身分證字號
A123
生日
yyyy/月/dd
性別
請下拉選擇
聯絡電話
0909718045
住址
已儲存資訊
A1234589 上次使用
A1234589
管理個人資訊
儲存

02.新增C

功能：新增資料，讓系統可以存入新內容
。

```
function Add() {
    $("#editForm").show();
    $("#PatientId").val(0);
    $("#FamilyName, #GivenName, #IdNo, #Birthday, #Telecom, #Address").val("");
    $("#Gender").val("");
}
```

步驟

- 設計 SQL 新增語法：InsertPatient
- 實作 Save Controller 處理新增請求
- 設計前端表單，用於輸入新資料

02.新增C

功能：新增資料，讓系統可以存入新內容

步驟

- 設計 SQL 新增語法：InsertPatient
- 實作 Save Controller 處理新增請求
- 設計前端表單，用於輸入新資料

```
[HttpPost]
0 個參考
public IActionResult Save([FromBody] PatientViewModel patientViewModel)
{
    try
    {
        var dbResult = false;

        if (patientViewModel.PatientId == 0)
        {
            dbResult = InsertPatient(ConvertPatientViewModelToDBModel(patientViewModel)).Result > 0;
        }
        else
        {
            dbResult = UpdatePatient(ConvertPatientViewModelToDBModel(patientViewModel)).Result;
        }

        if (dbResult)
        {
            return Ok(new { success = true });
        }

        return BadRequest("儲存失敗");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { Status = "Error", Error = ex.Message });
    }
}
```

```
[HttpPost]
0 個參考
public IActionResult Search(long? patientId, string? idNo, string? familyName, string? givenName)
{
    try
    {
        var dbResult = QueryPatientList(patientId, idNo, familyName, givenName).Result;

        if (dbResult.Count > 0)
        {
            var resultList = dbResult.Select(ConvertPatientDBModelToViewModel).ToList();
            return Ok(resultList);
        }

        return Ok(new List<PatientViewModel>()); // 如果無資料，回傳空列表
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { Status = "Error", Error = ex.Message });
    }
}
```

```
[HttpPost]
0 個參考
public IActionResult GetById(long id)
{
    try
    {
        var dbResult = QueryPatientList(patientId: id).Result;

        if (dbResult.Count > 0)
        {
            var patientViewModel = ConvertPatientDBModelToViewModel(dbResult.First());
            return Ok(patientViewModel);
        }

        return NotFound("未找到對應的病人資料");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { Status = "Error", Error = ex.Message });
    }
}
```

03. 查詢R

功能:查詢資料，根據條件顯示對應內容。

步驟

- 設計 SQL 查詢語法：QueryPatientList
- 實作 Search Controller 處理查詢邏輯。
- 設計前端查詢輸入框和清單顯示。

03. 查詢R - INDEX

查詢按鈕的function

```
function Search() {
    $.ajax({
        url: '@Url.Content("~/Patient/Search")',
        method: 'POST',
        dataType: 'json',
        data: {
            patientId: $("#SearchPatientId").val(),
            idNo: $("#SearchIdNo").val(),
            familyName: $("#SearchFamilyName").val(),
            givenName: $("#SearchGivenName").val()
        },
        success: function (result) {
            if (result.length > 0) {
                $("#patientList").show();
                $("#noData").hide();
                populateTable(result);
            } else {
                $("#patientList").hide();
                $("#noData").show();
            }
        },
        error: function (err) {
            alert("查詢失敗：" + err.responseText);
        }
    });
}
```

```
private Task<bool> UpdatePatient(PatientDBModel patient)
{
    var result = false;

    using (var connection = new SqlConnection(ConnStr))
    {
        var updateStr = @"
            UPDATE DB1.dbo.Patient
            SET IdNo = @IdNo, Active = @Active, FamilyName = @FamilyName, GivenName = @GivenName,
                Telecom = @Telecom, Gender = @Gender, Birthday = @Birthday, Address = @Address
            WHERE PatientId = @PatientId";

        var command = new SqlCommand(updateStr, connection);

        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@PatientId", patient.PatientId));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@IdNo", patient.IdNo));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Active", patient.Active));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@FamilyName", patient.FamilyName));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@GivenName", patient.GivenName));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Telecom", patient.Telecom));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Gender", patient.Gender));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Birthday", patient.Birthday));
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@Address", patient.Address));

        connection.Open();
        result = command.ExecuteNonQuery() > 0;
        connection.Close();
    }

    return Task.FromResult(result);
}
```

UPDATE的PatientController

04. 修改U

功能：修改已存在的資料。

步驟

- 設計 SQL 更新語法：UpdatePatient
- 實作 Save Controller 處理修改請求
- 設計前端的編輯畫面

04. 修改U - INDEX

儲存按鈕的function

```
function Submit() {
    const formData = {
        patientId: $("#PatientId").val(),
        familyName: $("#FamilyName").val(),
        givenName: $("#GivenName").val(),
        idNo: $("#IdNo").val(),
        birthday: $("#Birthday").val(),
        gender: $("#Gender").val(),
        telecom: $("#Telecom").val(),
        address: $("#Address").val()
    };

    $.ajax({
        url: '@Url.Content("~/Patient/Save")',
        method: 'POST',
        contentType: 'application/json',
        data: JSON.stringify(formData),
        success: function () {
            alert("儲存成功");
            Search();
        },
        error: function (err) {
            alert("儲存失敗：" + err.responseText);
        }
    });
}
```

修改按鈕的function

```
function Edit(patientId) {
    $.ajax({
        url: '@Url.Content("~/Patient/GetById")',
        method: 'POST',
        dataType: 'json',
        data: { id: patientId },
        success: function (patient) {
            $("#editForm").show();
            $("#PatientId").val(patient.patientId);
            $("#FamilyName").val(patient.familyName);
            $("#GivenName").val(patient.givenName);
            $("#IdNo").val(patient.idNo);
            $("#Birthday").val(new Date(patient.birthday).toISOString().split('T')[0]);
            $("#Gender").val(patient.gender);
            $("#Telecom").val(patient.telecom);
            $("#Address").val(patient.address);
        },
        error: function (err) {
            alert("取得資料失敗：" + err.responseText);
        }
    });
}
```

```
[HttpPost]
0 個參考
public IActionResult Delete(long id)
{
    try
    {
        var dbResult = DeletePatient(id).Result;
        if (dbResult)
        {
            return Ok(new { success = true });
        }
        return BadRequest("刪除失敗");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { Status = "Error", Error = ex.Message });
    }
}
```

```
private Task<bool> DeletePatient(long patientId)
{
    var result = false;

    using (var connection = new SqlConnection(ConnStr))
    {
        var deleteStr = "DELETE FROM DB1.dbo.Patient WHERE PatientId = @PatientId";

        var command = new SqlCommand(deleteStr, connection);
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@PatientId", patientId));

        connection.Open();
        result = command.ExecuteNonQuery() > 0;
        connection.Close();
    }

    return Task.FromResult(result);
}
```

05. 刪除D

功能：刪除資料，移除不需要的內容。

步驟

- 設計 SQL 刪除語法：DeletePatient
- 實作 Delete Controller 處理刪除請求
- 設計前端刪除按鈕

05.刪除D - INDEX

刪除按鈕的function

```
function Delete(patientId) {
    if (confirm("確定要刪除嗎？")) {
        $.ajax({
            url: '@Url.Content("~/Patient/Delete")',
            method: 'POST',
            data: { id: patientId },
            success: function () {
                alert("刪除成功");
                Search();
            },
            error: function (err) {
                alert("刪除失敗：" + err.responseText);
            }
        });
    }
}
```

額外功能

01
查詢條件的重置功能

02
刪除功能確認提示

03
資料驗證提示

04
重複資料提醒

05
資料篩選功能

06
CSV匯入匯出

01.查詢條件的重置功能

1.在查詢條件的表單中，新增一個「清空條件」按鈕。

2.用戶可以一鍵清空所有輸入的查詢條件。

3.避免手動刪除每個欄位的麻煩。

BACK

NEXT

01.查詢條件的重置功能

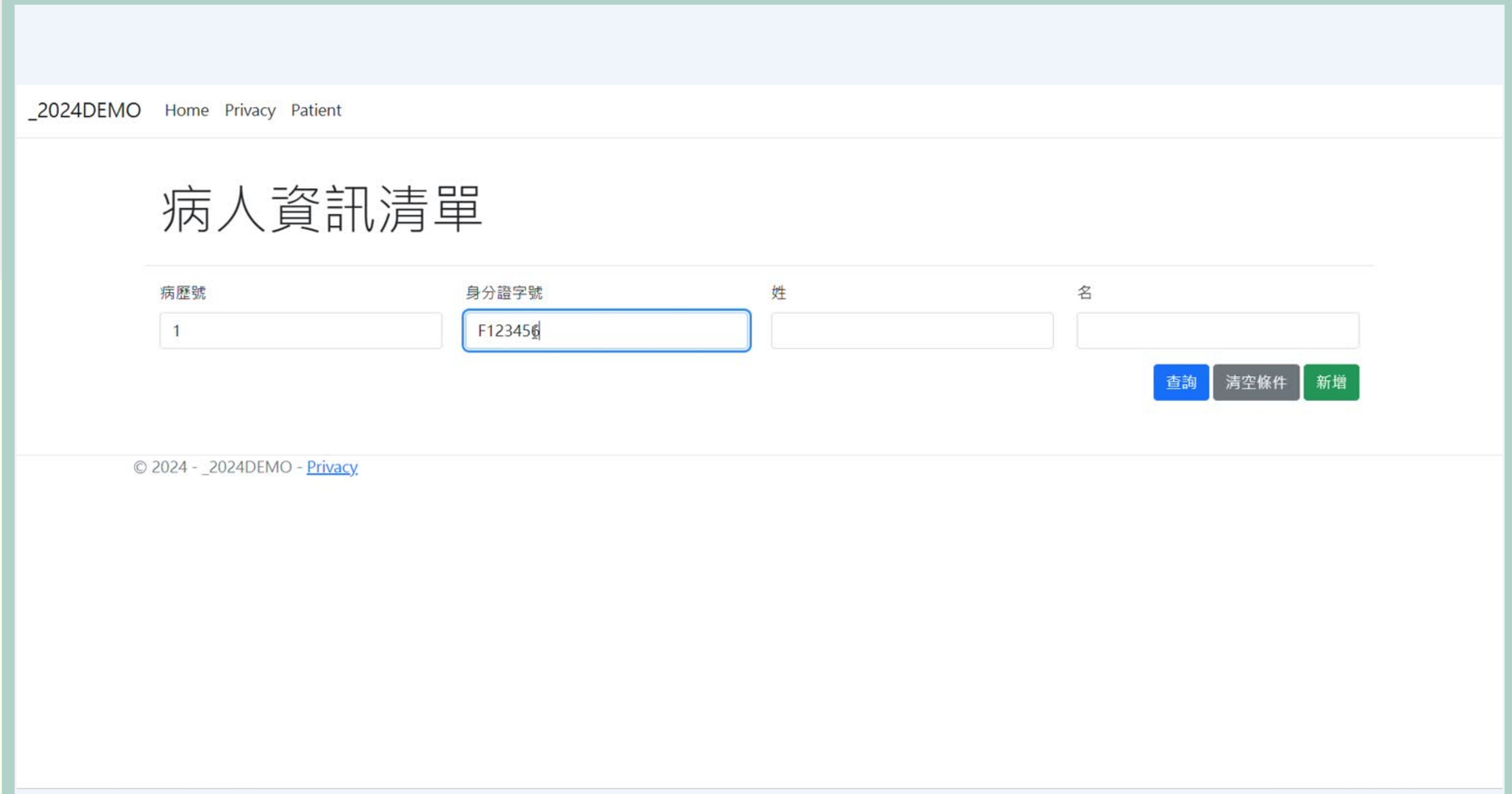
```html
<div class="row mb-4">
    <div class="col text-end">
        <button type="button" class="btn btn-primary" onClick="Search()">查詢</button>
        <button type="button" class="btn btn-secondary" onClick="ClearSearchConditions()">清空條件</button>
        <button type="button" class="btn btn-success" onClick="Add()">新增</button>
    </div>
</div>
```

```jquery
function ClearSearchConditions() {
    $("#SearchPatientId, #SearchIdNo, #SearchFamilyName, #SearchGivenName").val("");
}
```

步驟：

- jQuery 清空所有查詢欄位的值。
- 表單中的查詢欄位恢復到初始狀態。

01.查詢條件的重置功能



02.刪除功能確認提示

1.在刪除功能上，新增一個 刪除確認彈窗。

2.彈窗中顯示病人的詳細資訊（如姓名、身分證號），防止用戶誤刪。

3.使用清楚的紅色提示，強調刪除後無法還原。

BACK

NEXT

02.刪除功能確認提示

```html
<!-- 刪除確認彈窗 -->
<div class="modal fade" id="deleteConfirmModal" tabindex="-1" aria-labelledby="deleteConfirmLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header bg-danger text-white">
                <h5 class="modal-title" id="deleteConfirmLabel">確認刪除</h5>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p class="text-danger fw-bold">刪除後將無法還原，請確認是否刪除以下病人資訊：</p>
                <p><strong>姓名：</strong><span id="deletePatientName"></span></p>
                <p><strong>身分證號：</strong><span id="deletePatientIdNo"></span></p>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">取消</button>
                <button type="button" class="btn btn-danger" onClick="ConfirmDelete()">確認刪除</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```boilerplate code
function ConfirmDelete() {
    if (patientToDelete) {
        $.ajax({
            url: '@Url.Content("~/Patient/Delete")',
            method: 'POST',
            data: { id: patientToDelete },
            success: function () {
                alert("刪除成功");
                $("#deleteConfirmModal").modal("hide");
                Search();
            },
            error: function (err) {
                alert("刪除失敗：" + err.responseText);
            }
        });
    }
}
</script>
```

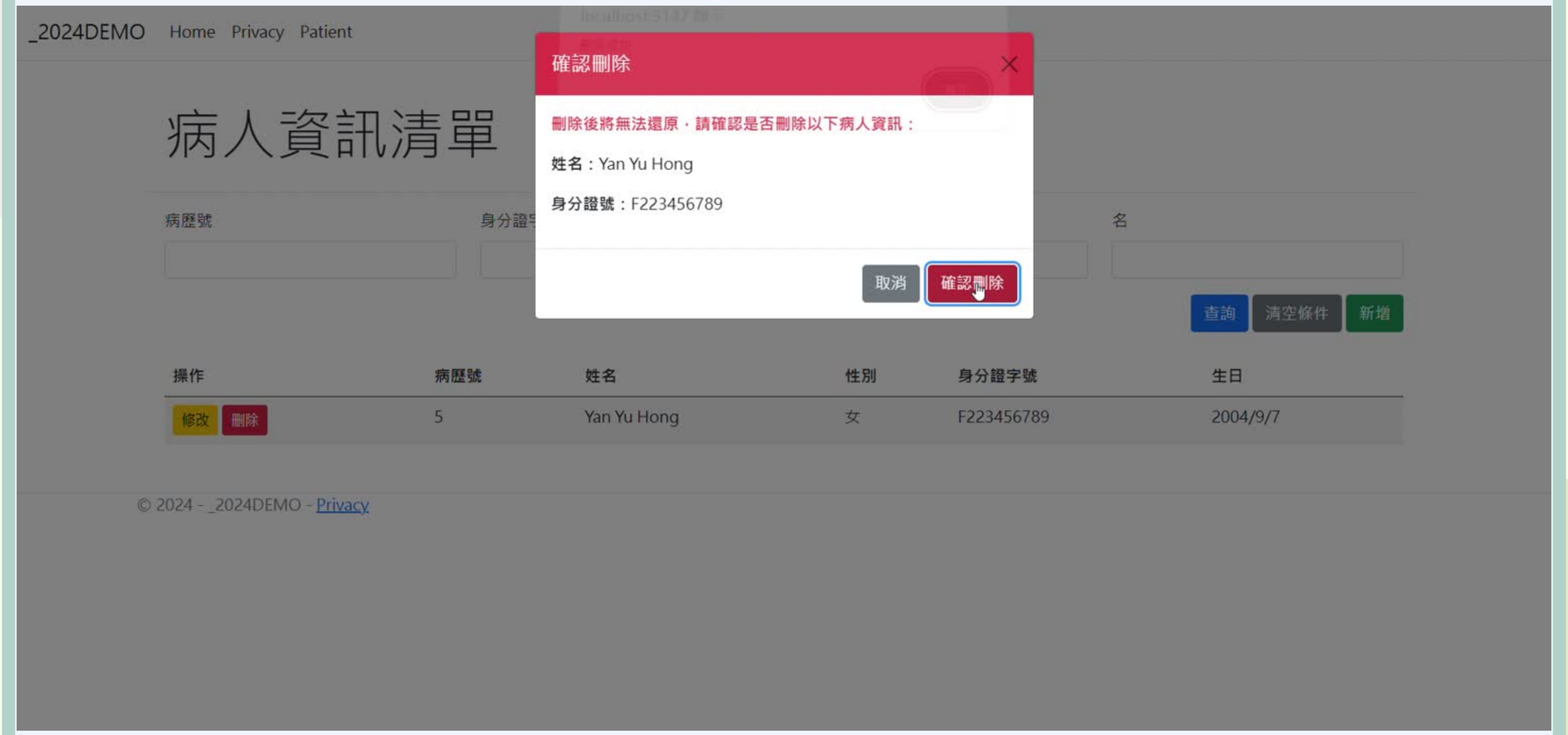
```boilerplate code
[HttpPost]
0 個參考
public IActionResult Delete(long id)
{
    try
    {
        var dbResult = DeletePatient(id).Result;
        if (dbResult)
        {
            return Ok(new { success = true });
        }
        return BadRequest("刪除失敗");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { Status = "Error", Error = ex.Message });
    }
}
```

```boilerplate code
private Task<bool> DeletePatient(long patientId)
{
    var result = false;

    using (var connection = new SqlConnection(ConnStr))
    {
        var deleteStr = "DELETE FROM DB1.dbo.Patient WHERE PatientId = @PatientId";

        var command = new SqlCommand(deleteStr, connection);
        command.Parameters.Add(new SqlParameter("@PatientId", patientId));

        connection.Open();
        result = command.ExecuteNonQuery() > 0;
        connection.Close();
    }

    return Task.FromResult(result);
}
```

步驟：

- 使用 Bootstrap 的 Modal 元件實現模態框。
- 使用 jQuery 發送 AJAX 請求到後端執行刪除邏輯。
- 刪除成功後，隱藏模態框並刷新頁面。

02.刪除功能確認提示


_2024DEMO
Home
Privacy
Patient
病人資訊清單
病歷號
名
查詢
清空條件
新增
操作
病歷號
姓名
性別
身分證字號
生日
修改
刪除
5
Yan Yu Hong
女
F223456789
2004/9/7
© 2024 - _2024DEMO - Privacy
確認刪除
刪除後將無法還原，請確認是否刪除以下病人資訊：
姓名：Yan Yu Hong
身分證號：F223456789
取消
確認刪除

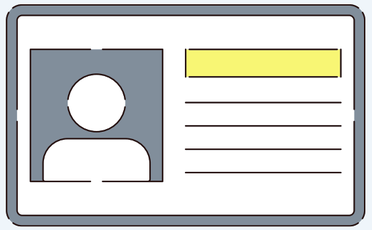
03.資料驗證提示

1.身分證號格式不正確時，提示「身分證格式有誤」。

2.若性別與身分證性別碼(第二碼)不符，提示「性別與身分證格式不符」。

3.必填欄位（如姓名）未填時，提示「此欄位不可空白」。

4.生日輸入未來日期時，提示「生日不能為未來的日期」。



BACK

NEXT

03.資料驗證提示

```
<script>
    function validateField(input) {
        const fieldId = input.id;
        const errorSpan = document.getElementById(`${fieldId}Error`);
        if (!input.value.trim()) {
            errorSpan.textContent = "此欄位不可空白";
        } else {
            errorSpan.textContent = "";
        }
    }

    function validateIdNo(input) {
        const errorSpan = document.getElementById("IdNoError");
        const idNoPattern = /^[A-Z][0-9]{9}$/; // 台灣身分證格式
        if (!input.value.trim()) {
            errorSpan.textContent = "此欄位不可空白";
        } else if (!idNoPattern.test(input.value)) {
            errorSpan.textContent = "身分證格式有誤";
        } else {
            validateGenderAndIdNo(); // 檢查性別與第二碼
        }
    }
```

```
function validateGenderAndIdNo() {
    const gender = document.getElementById("Gender").value;
    const idNo = document.getElementById("IdNo").value;
    const errorSpan = document.getElementById("IdNoError");

    if (idNo.length >= 2) {
        const secondChar = idNo.charAt(1);
        if ((gender === "M" && secondChar !== "1") || (gender === "F" && secondChar !== "2")) {
            errorSpan.textContent = "性別與身分證格式不符";
        } else {
            errorSpan.textContent = "";
        }
    }
}

function validateBirthday(input) {
    const errorSpan = document.getElementById("BirthdayError");
    const today = new Date();
    const birthday = new Date(input.value);
    if (!input.value.trim()) {
        errorSpan.textContent = "此欄位不可空白";
    } else if (birthday > today) {
        errorSpan.textContent = "生日不能為未來的日期";
    } else {
        errorSpan.textContent = "";
    }
}
```

```
function Submit() {
    let isValid = true;

    const requiredFields = ["FamilyName", "GivenName", "IdNo", "Birthday"];
    requiredFields.forEach(fieldId => {
        const input = document.getElementById(fieldId);
        if (fieldId === "Birthday") {
            validateBirthday(input);
        } else if (fieldId === "IdNo") {
            validateIdNo(input);
        } else {
            validateField(input);
        }

        if (document.getElementById(`${fieldId}Error`).textContent) {
            isValid = false;
        }
    });

    if (!isValid) {
        alert("表單有錯誤，請修正後再提交！");
        return;
    }
```

步驟：

- 用正則表達式驗證台灣身分證格式。
- 即時驗證用戶輸入，使用 Date 物件，驗證日期是否是有效的日期格式。

03.資料驗證提示

_2024DEMO
Home
Privacy
Patient
病人資訊清單
病歷號
身分證字號
姓
名
查詢
清空條件
新增
姓
Yan
名
Yu Hong
身分證字號
F123456789
生日
年 /月/日
性別
請下拉選擇
聯絡電話
住址
儲存

04.重複資料提醒

1.在病人清單中，對"重複的身分證號"資料行進行紅色背景，

讓用戶能快速發現重複資料。

2.跳出視窗提示「系統偵測到重複的身分證資料」。

BACK

NEXT

04.重複資料提醒

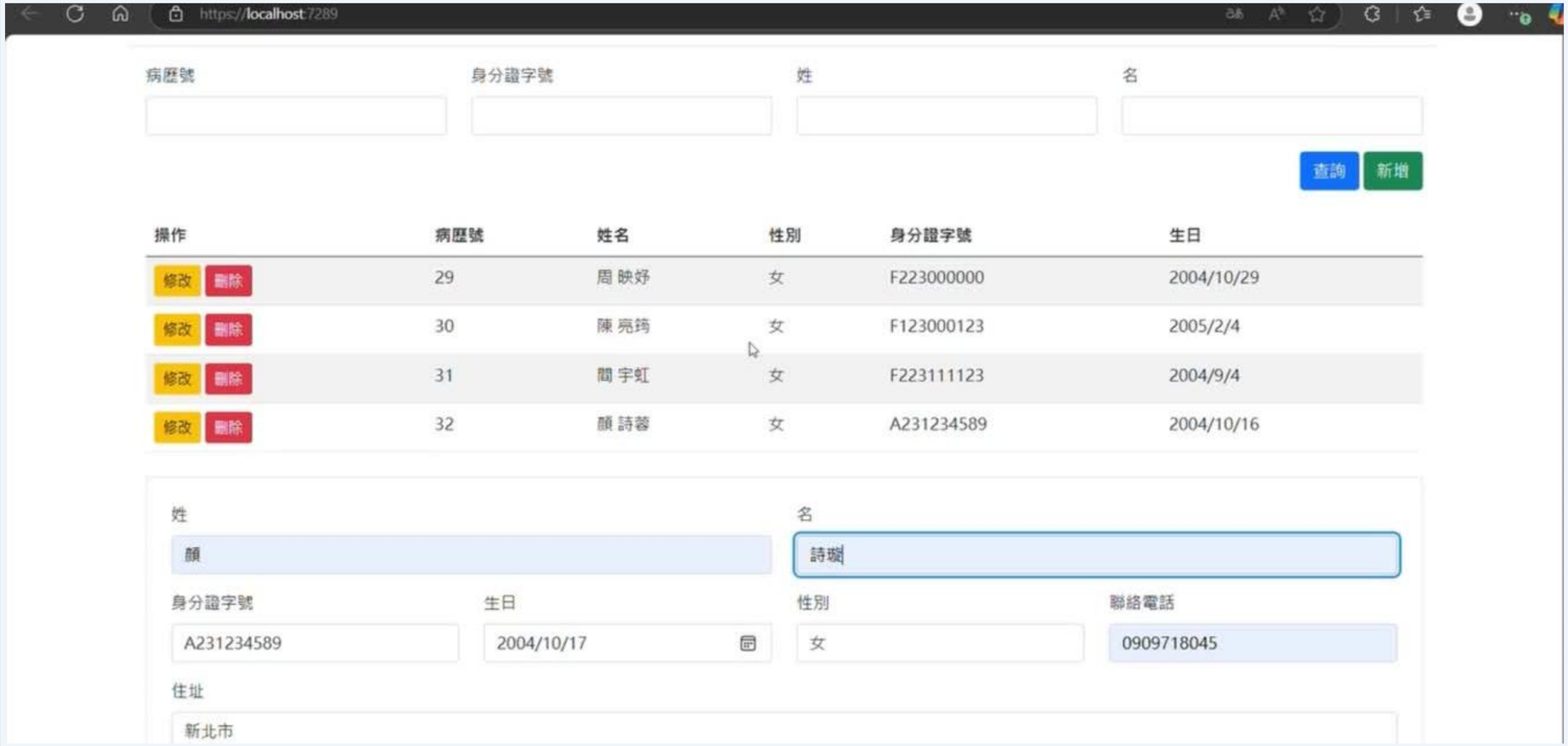
```
[HttpPost]
0 個參考
public IActionResult Search(long? patientId, string? idNo, string? familyName, string? givenName)
{
    try
    {
        var dbResult = QueryPatientList(patientId, idNo, familyName, givenName).Result;

        // 查詢重複身分證號
        var duplicateIds = GetDuplicateIdsFromDatabase();

        // 標記重複資料
        var resultList = dbResult.Select(p =>
        {
            var viewModel = ConvertPatientDBModelToViewModel(p);
            viewModel.IsDuplicate = duplicateIds.Contains(viewModel.IdNo); // 標記是否重複
            return viewModel;
        }).ToList();

        return Ok(resultList);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { Status = "Error", Error = ex.Message });
    }
}
```

```
private List<string> GetDuplicateIdsFromDatabase()
{
    var duplicateIds = new List<string>();

    using (var connection = new SqlConnection(ConnStr))
    {
        var query = @"SELECT IdNo FROM DB1.dbo.Patient GROUP BY IdNo HAVING COUNT(IdNo) > 1";
        var command = new SqlCommand(query, connection);

        connection.Open();

        var reader = command.ExecuteReader();

        while (reader.Read())
        {
            duplicateIds.Add(reader.GetString(reader.GetOrdinal("IdNo")));
        }

        connection.Close();
    }

    return duplicateIds;
}
```

步驟：

- 使用 SQL 查詢和 GROUP BY 檢查重複身份證號。
- 將查詢結果轉換為 ViewModel，並標記重複記錄。
- 回傳前端，前端依據標記做紅色顯示。

04.重複資料提醒


https://localhost:7289
病歷號
身分證字號
姓
名
查詢
新增
操作
病歷號
姓名
性別
身分證字號
生日
修改 刪除
29
周 映妤
女
F223000000
2004/10/29
修改 刪除
30
陳 亮筠
女
F123000123
2005/2/4
修改 刪除
31
閻 宇虹
女
F223111123
2004/9/4
修改 刪除
32
顏 詩蓉
女
A231234589
2004/10/16
姓
顏
名
詩璇
身分證字號
A231234589
生日
2004/10/17
性別
女
聯絡電話
0909718045
住址
新北市

05.資料篩選功能

1.在病人清單頁面中，新增篩選選項，例如按照性別、年齡、病患狀態（如住院、出院）、診斷日期範圍等進行篩選

2.使用者可以快速找到特定條件下的病人資料，結果可立即在清單中顯示。

BACK

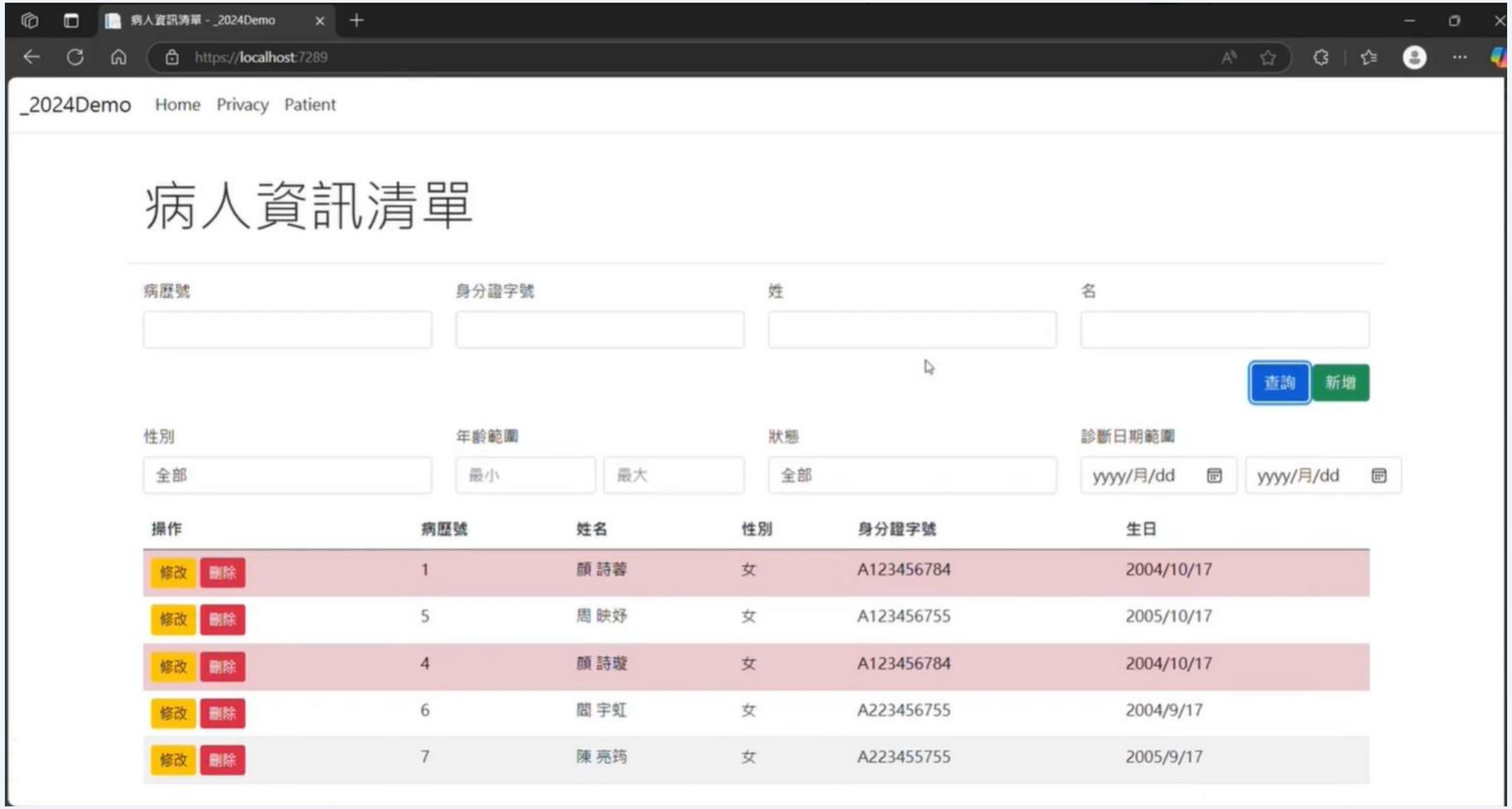
NEXT

05.資料篩選功能

新增查詢語法:

條件	語法	說明
性別	patients = patients.Where(p => p.Gender == gender);	篩選出性別為指定 gender 的病患。
年齡範圍	var minBirthDate = DateTime.Now.AddYears(-minAge.Value);	計算「最小出生日期」，用於篩選年齡大於等於 minAge 的病患。
年齡範圍	patients = patients.Where(p => p.BirthDate <= minBirthDate);	篩選出生日期早於或等於 minBirthDate 的病患。
日期	patients = patients.Where(p => p.DiagnosisDate >= startDate && p.DiagnosisDate <= endDate);	篩選診斷日期在 startDate 至 endDate 範圍內的病患。

05.資料篩選功能


病人資訊清單 - _2024Demo
https://localhost:7289
_2024Demo
Home
Privacy
Patient
病人資訊清單
病歷號
身分證字號
姓
名
查詢
新增
性別
全部
年齡範圍
最小
最大
狀態
全部
診斷日期範圍
yyyy/月/dd
yyyy/月/dd
操作
病歷號
姓名
性別
身分證字號
生日
修改 刪除 1 顏 詩蓉 女 A123456784 2004/10/17
修改 刪除 5 周 映妤 女 A123456755 2005/10/17
修改 刪除 4 顏 詩璇 女 A123456784 2004/10/17
修改 刪除 6 閻 宇虹 女 A223456755 2004/9/17
修改 刪除 7 陳 亮筠 女 A223455755 2005/9/17

06.CSV匯入/匯出資料

1.在病人清單介面上新增「匯出 CSV」按鈕，方便用戶將所有資料下載為 CSV檔案進行備份或分析。

2.支援篩選條件後的匯出

3.將CSV檔案資料匯入

CSV匯入資料

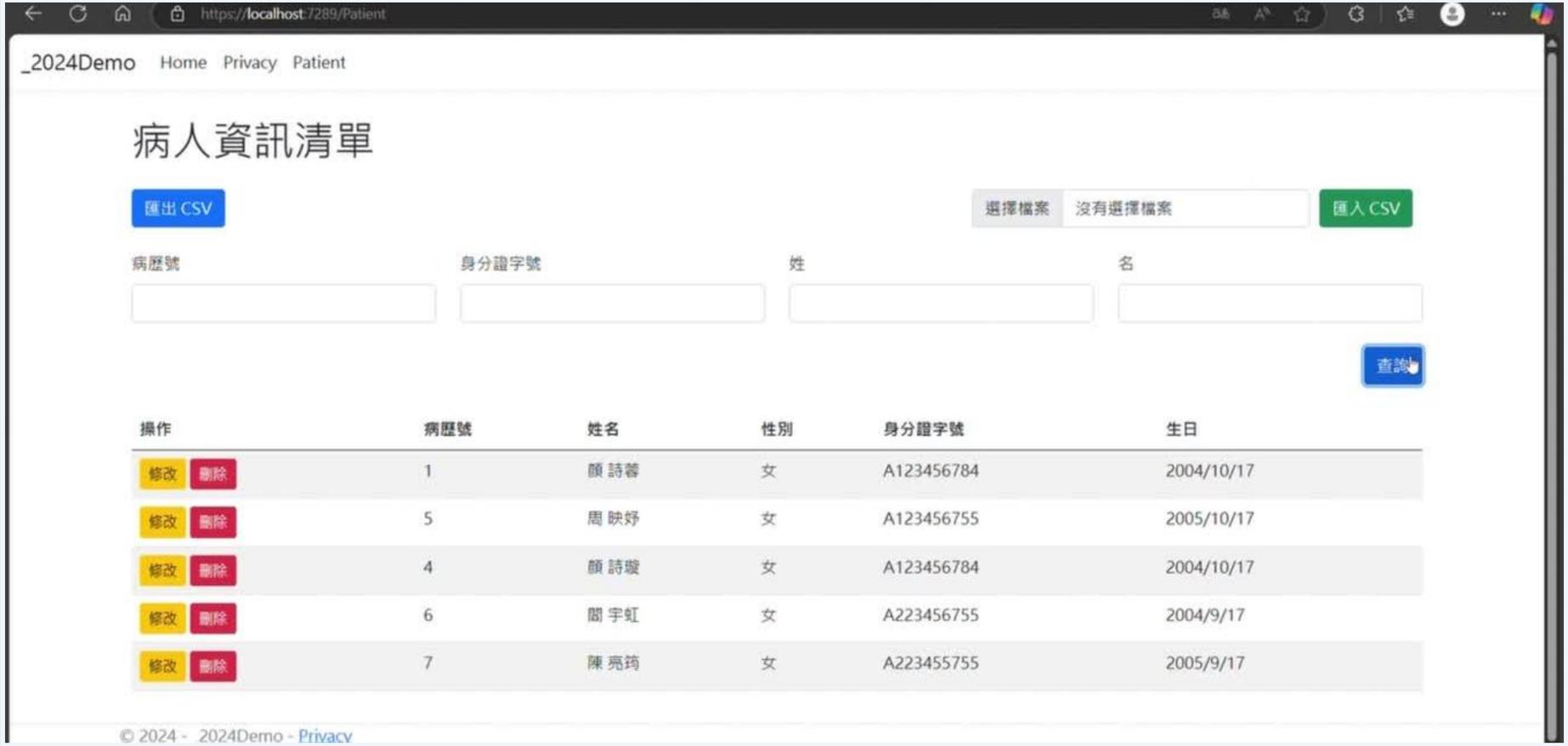
```csharp
[HttpPost]
0 個參考
public IActionResult ImportCsv(IFormFile file)
{
    if (file == null || file.Length == 0)
    {
        return BadRequest("請選擇有效的 CSV 文件！");
    }

    try
    {
        using (var stream = file.OpenReadStream())
        using (var reader = new StreamReader(stream))
        {
            var lineNumber = 0;

            while (!reader.EndOfStream)
            {
                var line = reader.ReadLine();

                if (lineNumber == 0) // Skip header
                {
                    lineNumber++;
                    continue;
                }

                var values = line.Split(',');

                using (var connection = new SqlConnection(ConnStr))
                {
                    var command = new SqlCommand(@"INSERT INTO DB1.dbo.Patient (IdNo, FamilyName, GivenName, Telecom, Gender, Birthday, Address) VALUES (@IdNo, @FamilyName, @GivenName, @Telecom, @Gender, @Birthday, @Address)", conn

                    command.Parameters.AddWithValue("@IdNo", values[1]);
                    command.Parameters.AddWithValue("@FamilyName", values[2]);
                    command.Parameters.AddWithValue("@GivenName", values[3]);
                    command.Parameters.AddWithValue("@Telecom", values[4]);
                    command.Parameters.AddWithValue("@Gender", values[5]);
                    command.Parameters.AddWithValue("@Birthday", DateTime.Parse(values[6]));
                    command.Parameters.AddWithValue("@Address", values[7]);

                    connection.Open();
                    command.ExecuteNonQuery();
                    connection.Close();
                }
            }
        }

        return Ok("匯入成功！");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { Status = "Error", Error = ex.Message });
    }
```

```javascript
// 匯入 CSV
document.getElementById('importForm').onsubmit = function (e) {
    e.preventDefault();
    var formData = new FormData(this);

    fetch('/Patient/ImportCsv', {
        method: 'POST',
        body: formData
    })
        .then(response => {
            if (response.ok) {
                alert('匯入成功！');
                searchPatients(); // 重新載入資料
            } else {
                alert('匯入失敗，請檢查文件格式。');
            }
        })
        .catch(err => {
            console.error('匯入錯誤:', err);
            alert('匯入失敗，請檢查伺服器是否正常運行。');
        });
};
```

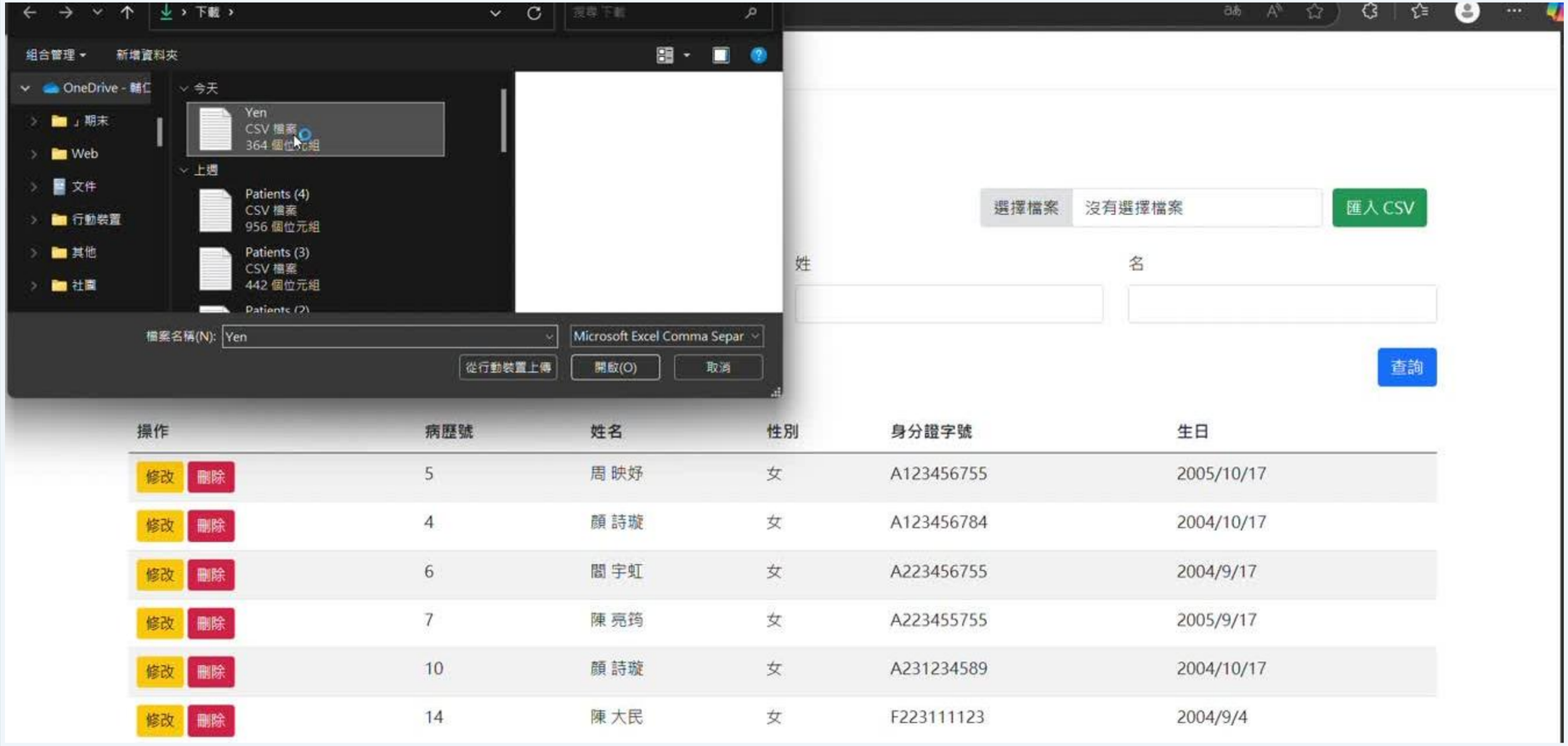
步驟：

- 使用 SqlConnection 來連接資料庫。
- 使用 SqlCommand 將分割的資料插入資料表。
- 將表單的數據透過 FormData 格式化。
- 成功匯入後，刷新前端的資料顯示。

06.CSV匯入資料


https://localhost:7289/Patient
_2024Demo
Home
Privacy
Patient
病人資訊清單
匯出 CSV
選擇檔案
沒有選擇檔案
匯入 CSV
病歷號
身分證字號
姓
名
查詢
操作
病歷號
姓名
性別
身分證字號
生日
修改 刪除 1 顏 詩蓉 女 A123456784 2004/10/17
修改 刪除 5 周 映妤 女 A123456755 2005/10/17
修改 刪除 4 顏 詩璇 女 A123456784 2004/10/17
修改 刪除 6 閻 宇虹 女 A223456755 2004/9/17
修改 刪除 7 陳 亮筠 女 A223455755 2005/9/17
© 2024 - 2024Demo - Privacy

確認CSV是否有匯入資料



分工

組員	程式編寫、報告
412570376周映妤	01 查詢條件的重置功能 02 刪除功能確認提示
412570182閻宇虹	03 資料驗證提示 04 重複資料提醒
412570235 陳亮筠	CRUD
412570429顏詩蓉	05 資料篩選功能 06 CSV匯入匯出

THANK YOU